Guía de Estudio 2

Funciones: Definición

Conjuntos, Relaciones, Dominio y Codominio, Tipos de Función

Presentación: Antes de graficar cualquier función debemos saber exactamente qué es una función. En esta guía repasarás los conjuntos matemáticos, aprenderás a distinguir una relación de una función, a identificar sus partes (dominio, codominio y rango), a representarla de tres formas distintas (diagrama sagital, diagrama tabular y gráfica en el plano cartesiano) y a clasificarla en inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Cada sección incluye **ejercicios resueltos** y **ejercicios propuestos**, y al final hay una sección de **ejercicios integradores**.

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. Repaso de Conjuntos

1.1. Definición y notación

Conjunto: es una colección bien definida de objetos, llamados **elementos** o **miembros**.

Formas de escribir un conjunto:

- **Por extensión:** se listan todos sus elementos entre llaves.

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

- **Por comprensión:** se describe la propiedad que caracteriza a sus elementos.

$$A = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x \leq 5\}$$

(se lee: "el conjunto de los x naturales tales que x es menor o igual que 5")

Notación:

- $a \in A$: el elemento a *pertenece* al conjunto A.
- $a \notin A$: el elemento a *no pertenece* a A.

- $B \subseteq A$: B es *subconjunto* de A (todos los elementos de B están en A).
- $|A|$ (cardinalidad): el *número de elementos* del conjunto A.

Conjuntos numéricos que ya conoces:

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$: naturales.
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$: enteros.
- $\mathbb{Q}$: racionales (fracciones).
- $\mathbb{R}$: reales (incluye los irracionales como $\sqrt{2}$ o π).

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Escribe por extensión el conjunto $A = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x \text{ es divisor de } 12\}$.

Solución: Los divisores positivos de 12 son $1, 2, 3, 4, 6$ y 12. Entonces:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}.$$

Ejemplo R2. Escribe por extensión el conjunto $B = \{x \in \mathbb{Z} \ / \ -2 \leq x < 4\}$.

Solución: Los enteros desde -2 hasta 3 (el 4 no se incluye porque la desigualdad es estricta):

$$B = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}.$$

Ejemplo R3. Escribe por comprensión el conjunto $C = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$.

Solución: Son los múltiplos de 3 desde 3 hasta 18:

$$C = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x \text{ es múltiplo de } 3 \text{ y } 3 \leq x \leq 18\}.$$

También se puede escribir: $C = \{3k \ / \ k \in \mathbb{N},\ 1 \leq k \leq 6\}$.

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★Escribe por extensión: $a)\ A = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x \leq 7\}$ $b)\ B = \{x \in \mathbb{Z} \ / \ -3 < x \leq 2\}$
2. ★Determina si es verdadero (V) o falso (F): $a)\ 3 \in \{1, 2, 3\}$ $b)\ 0 \in \mathbb{N}$ $c)\ 5 \notin \{2, 4, 6\}$
3. ★Calcula la cardinalidad: $a)\ |\{a, b, c\}|$ $b)\ |\{2, 4, 6, 8, 10\}|$
4. ★Escribe por comprensión: $a)\ A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $b)\ B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

5. ★★Escribe por extensión: $a)\ A = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x$ es divisor de $18\}$ $\quad b)\ B = \{x \in \mathbb{Z} \ / \ x \leq 6$ y $x > -3\}$
6. ★★Escribe por extensión: $C = \{x$ múltiplos de $7 \ / \ x \geq 7$ y $x < 55\}$
7. ★★Escribe por comprensión: $a)\ A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$ $\quad b)\ C = \{\pm 1, \pm 3, \pm 9, \pm 27, \pm 81\}$
8. ★★★Escribe por comprensión: $B = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ de dos formas distintas.

2. Relaciones y Funciones

2.1. Par ordenado y producto cartesiano

Par ordenado: es un par de elementos (x, y) donde *importa el orden*: $(2, 3) \neq (3, 2)$.

Producto cartesiano $A \times B$: es el conjunto de *todos* los pares ordenados (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$.

$$A \times B = \{(a, b) \ / \ a \in A \text{ y } b \in B\}$$

2.2. Relación y función

Relación entre dos conjuntos A y B: es cualquier subconjunto de $A \times B$, es decir, cualquier conjunto de pares ordenados (a, b) que cumpla una regla o condición.

Función f de A en B (se escribe $f : A \to B$): es una relación especial donde *cada elemento de A se relaciona con exactamente un elemento de B*.

Partes de una función:

- **Dominio** (Dom f): el conjunto de todos los elementos de A que tienen imagen.
- **Codominio** (Cod f): el conjunto de llegada B.
- **Rango** o recorrido (Rgo f): el conjunto de elementos de B que *efectivamente* son imagen de algún elemento del dominio.

¿Cuándo una relación NO es función? Cuando existe al menos un elemento del dominio que se relaciona con *dos o más* elementos del codominio.

Prueba rápida: en el diagrama sagital, si de un elemento del conjunto de partida salen *dos o más flechas*, no es función. En un plano cartesiano, si una recta vertical corta la gráfica en más de un punto, no es función (prueba de la recta vertical).

2.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Dados $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b\}$, escribe el producto cartesiano $A \times B$ y su cardinalidad.

Solución:

$$A \times B = \{(1,a), (1,b), (2,a), (2,b), (3,a), (3,b)\}.$$

Como $|A| = 3$ y $|B| = 2$, entonces $|A \times B| = 3 \cdot 2 = 6$. ✓

Ejemplo R2. Dados $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 5, 7\}$, considera la relación f de A en B definida por $y = 2x - 3$. Determina si es función y calcula dominio, codominio y rango.

Solución:

1. Calculamos la imagen de cada elemento de A: $1 \mapsto -1$, $2 \mapsto 1$, $3 \mapsto 3$, $4 \mapsto 5$, $5 \mapsto 7$.
2. Cada elemento de A tiene *exactamente una* imagen, por lo tanto **sí es función**.
3. Dom $f = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
4. Cod $f = \{-1, 0, 1, 2, 3, 5, 7\}$ (el conjunto de llegada B).
5. Rgo $f = \{-1, 1, 3, 5, 7\}$ (solo las imágenes que efectivamente se usan).

Ejemplo R3. La relación $R = \{(1, 2), (1, 5), (2, 3), (3, 4)\}$ de $A = \{1, 2, 3\}$ en $B = \{2, 3, 4, 5\}$: ¿es una función?

Solución: No, porque el elemento $1 \in A$ se relaciona con dos elementos distintos de B: el 2 y el 5. Para ser función, cada elemento del dominio debe tener una única imagen.

2.4. Ejercicios propuestos

9. ★Dados $A = \{1, 2\}$ y $B = \{x, y, z\}$, escribe $A \times B$ y calcula su cardinalidad.

10. ★Determina si cada relación es una función:

    a) $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b,c\}$.

    b) $R_2 = \{(1, a), (1, b), (2, c)\}$ de $\{1,2\}$ en $\{a,b,c\}$.

    c) $R_3 = \{(2, a), (3, a), (4, b)\}$ de $\{2,3,4\}$ en $\{a,b\}$.

11. ★Para la función $f(x) = 2x + 1$ con dominio $\{0, 1, 2, 3\}$, calcula el rango.

12. ★★Dados $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{-6, -3, 0, 3, 6\}$, considera la relación f de A en B definida por $y = -3x + 6$. Realiza el diagrama tabular y determina dominio, codominio y rango.

13. ★★¿Es función la relación $\{(2, 4), (3, 6), (2, 8), (4, 8)\}$ de $\{2, 3, 4\}$ en $\{4, 6, 8\}$? Justifica.

14. ★★★Una relación R de $A = \{1, 2, 3, 4\}$ en $B = \{2, 4, 6, 8\}$ está definida por $y = 2x$. ¿Es R una función? ¿Todos los elementos de B son imagen? Escribe R como conjunto de pares ordenados.

3. Formas de Representar una Función

3.1. Las tres representaciones

Una función se puede representar de tres formas equivalentes:

- **Diagrama sagital:** dos conjuntos dibujados como elipses o rectángulos y *flechas* que unen cada elemento del dominio con su imagen.
- **Diagrama tabular:** los puntos $(x, f(x))$ de la relación marcados sobre una cuadrícula, junto con sus pares ordenados.
- **Gráfica en el plano cartesiano:** los puntos $(x, f(x))$ ubicados sobre los ejes.

En este curso, el *diagrama tabular* se dibuja sobre una cuadrícula: se marcan los ejes y se coloca un **punto negro** por cada par ordenado de la relación. En cada eje se escriben **solo los números que pertenecen** al dominio (eje x) y al codominio (eje y), para no confundir con elementos que no forman parte de los conjuntos.

Relación: "A es la mitad de B"

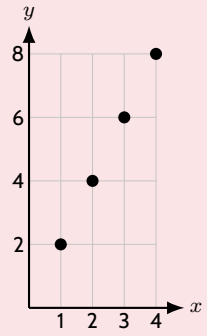


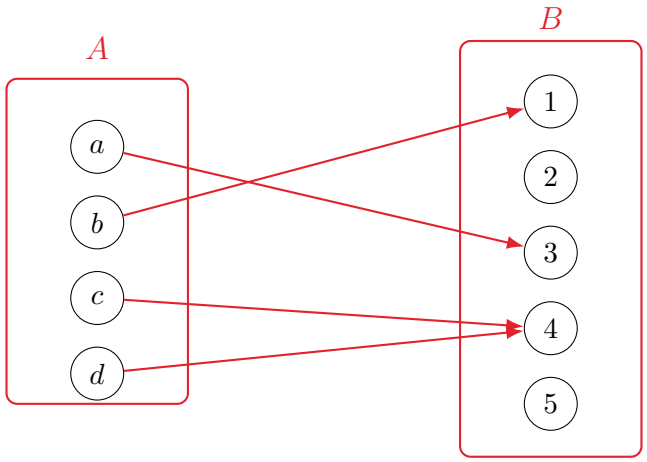
Diagrama tabular: $(1,2)$ $(2,4)$ $(3,6)$ $(4,8)$

Cómo construir un diagrama sagital:

1. Dibuja el conjunto de partida (dominio) y el de llegada (codominio).
2. Escribe los elementos de cada conjunto.
3. Traza una flecha desde cada elemento del dominio hasta *su* imagen.
4. Verifica que cada elemento del dominio tenga exactamente una flecha (si no, no es función).

3.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. La función $f : A \to B$ está dada por el diagrama sagital:



Determina dominio, codominio, rango y su diagrama tabular (lista de pares ordenados).

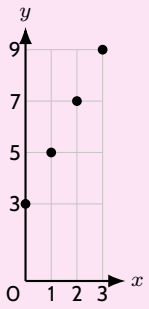
Solución:

- Dom $f = \{a, b, c, d\}$.
- Cod $f = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
- Rgo $f = \{1, 3, 4\}$ (los elementos que reciben flechas).
- **Diagrama tabular:** $(a,3)$ $(b,1)$ $(c,4)$ $(d,4)$.

Ejemplo R2. Representa la función $f(x) = 2x+3$ con dominio $\{0, 1, 2, 3\}$ mediante un diagrama tabular y traza su diagrama sagital.

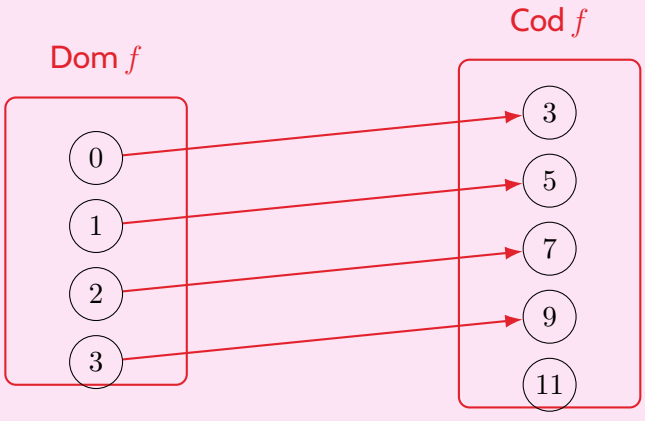
Solución:

- Calculamos las imágenes: $f(0) = 3$, $f(1) = 5$, $f(2) = 7$, $f(3) = 9$.
- **Diagrama tabular:**



$(0,3)$ $(1,5)$ $(2,7)$ $(3,9)$

- **Diagrama sagital:**



3.3. Ejercicios propuestos

15. ★Dada la función $f(x) = x + 2$ con dominio $\{1, 2, 3, 4\}$:
    a) Escribe el diagrama tabular.
    b) Ubica esos puntos en el plano cartesiano.
    c) Calcula el rango.
16. ★La función f tiene dominio $\{2, 4, 6, 8\}$ y regla $f(x) = x - 1$. Escribe sus pares ordenados.
17. ★★Dada la función $f(x) = 3x$ con dominio $\{0, 1, 2\}$ y codominio $\{0, 3, 6, 9\}$, traza el diagrama sagital y determina el rango.
18. ★★A partir del diagrama sagital del Ejemplo R1, responde: ¿cuál es el rango? ¿Existe algún elemento del codominio que no sea imagen? ¿Cuáles?
19. ★★★Crea un ejemplo de una función con dominio $\{a, b, c\}$ y codominio $\{1, 2, 3, 4\}$ que NO use el 4 como imagen. Escríbela de las tres formas (sagital, tabular y gráfica).

4. Tipos de Función: Inyectiva, Sobreyectiva y Biyectiva

4.1. Definiciones

Función inyectiva (uno a uno): elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. Es decir, si $x_1 \neq x_2$, entonces $f(x_1) \neq f(x_2)$. *En el diagrama sagital: cada elemento del codominio recibe a lo más una flecha.*

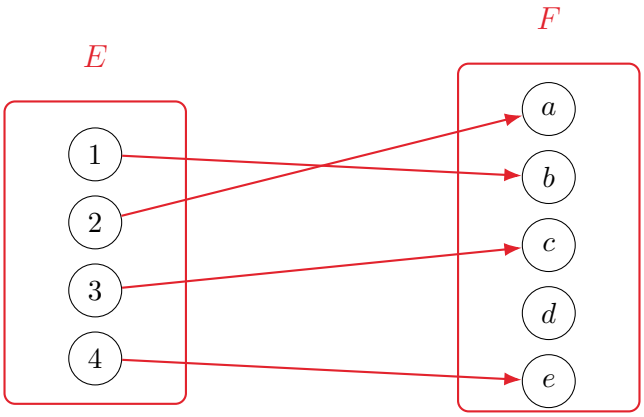
Función sobreyectiva (sobre): todo elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio. Es decir, Rgo f = Cod f. *En el diagrama sagital: todos los elementos del codominio reciben al menos una flecha.*

Función biyectiva: es *inyectiva y sobreyectiva* a la vez. *En el diagrama sagital: cada elemento del codominio recibe exactamente una flecha.*

¿Por qué importa esto? Las funciones biyectivas son las únicas que tienen *función inversa*: puedes "deshacer" la función y volver del codominio al dominio sin ambigüedad. Esto será clave cuando estudies funciones inversas.

4.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Clasifica la función del siguiente diagrama sagital e indica dominio, codominio y rango:



Solución:

- Dom $f = \{1, 2, 3, 4\}$;
  Cod $f = \{a, b, c, d, e\}$;
  Rgo $f = \{a, b, c, e\}$.
- **Inyectiva:** sí: las imágenes a,b,c,e son todas distintas.
- **Sobreyectiva:** no: el elemento d del codominio no recibe flecha (Rgo $f \neq$ Cod f).
- **Clasificación:** función **inyectiva** (no sobreyectiva).

Ejemplo R2. Clasifica la función $f : A \to B$ con $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d, e\}$ dada por:

$$f = \{(1, b), (2, a), (3, c), (4, e), (5, d)\}.$$

Solución:

- **Inyectiva:** sí, todas las imágenes son distintas (cada elemento de B recibe a lo más una flecha).
- **Sobreyectiva:** sí, Rgo $f = \{a, b, c, d, e\} =$ Cod f (todos los elementos de B son imagen).
- **Clasificación:** función **biyectiva** (inyectiva y sobreyectiva).

Ejemplo R3. La función $f : C \to D$ con $C = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ y $D = \{a, b, c, d, e\}$ está dada por:

$$2 \mapsto b, \quad 4 \mapsto a, \quad 6 \mapsto c, \quad 8 \mapsto c, \quad 10 \mapsto e, \quad 12 \mapsto e.$$

Clasifícala.

Solución:

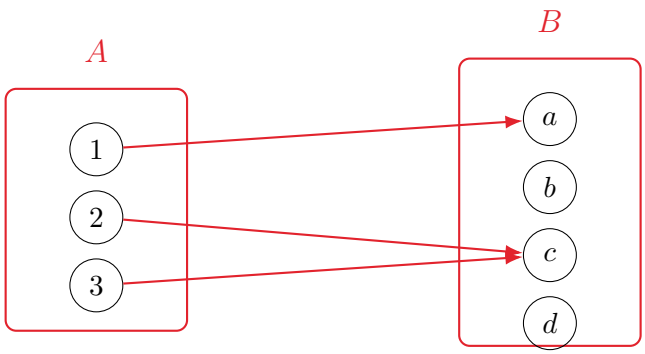
- **Inyectiva:** no, porque 6 y 8 comparten imagen c; también 10 y 12 comparten imagen e.
- **Sobreyectiva:** no, porque el elemento d no es imagen de nadie.
- **Clasificación:** solo es función (ni inyectiva ni sobreyectiva). Rgo $f = \{a, b, c, e\}$.

4.3. Ejercicios propuestos

20. ★Determina si la función $f(x) = 2x$ con dominio $\{1, 2, 3, 4\}$ y codominio $\{2, 4, 6, 8\}$ es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Justifica con el rango.

21. ★La función $f : \{1, 2, 3\} \to \{a, b\}$ dada por $f = \{(1, a), (2, b), (3, b)\}$: ¿es inyectiva? ¿Es sobreyectiva? Justifica.

22. ★★Clasifica la función del diagrama:



23. ★★Escribe el rango de la función anterior y compáralo con el codominio. ¿Qué puedes concluir?

24. ★★★Diseña una función biyectiva de $A = \{2, 4, 6, 8\}$ en $B = \{p, q, r, s\}$ y escríbela como pares ordenados.

25. ★★★La función $f : A \to B$ con $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{-6, -3, 0, 3, 6\}$ está definida por $y = -3x + 6$. Realiza el diagrama tabular, clasifica la función y justifica tu respuesta.

5. Ejercicios Integradores

Instrucciones: resuelve cada ejercicio aplicando todo lo aprendido en la guía. En los diagramas sagitales, determina *tipo de función*, *dominio*, *rango* y *codominio*, y realiza el *diagrama tabular* correspondiente.

Ejercicio 1. En cada uno de los siguientes diagramas sagitales, determina el tipo de función, dominio, rango y codominio, y realiza el diagrama tabular.

Diagrama 1: $A = \{a, b, c, d\} \to B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ con:

$$a \mapsto 3, \qquad b \mapsto 1, \qquad c \mapsto 4, \qquad d \mapsto 4.$$

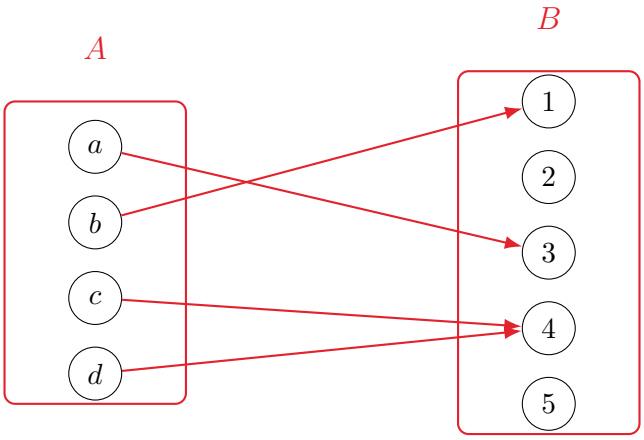


Diagrama 2: $C = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\} \to D = \{a, b, c, d, e\}$ **con:**

$$2 \mapsto b, \quad 4 \mapsto a, \quad 6 \mapsto c, \quad 8 \mapsto c, \quad 10 \mapsto e, \quad 12 \mapsto e.$$

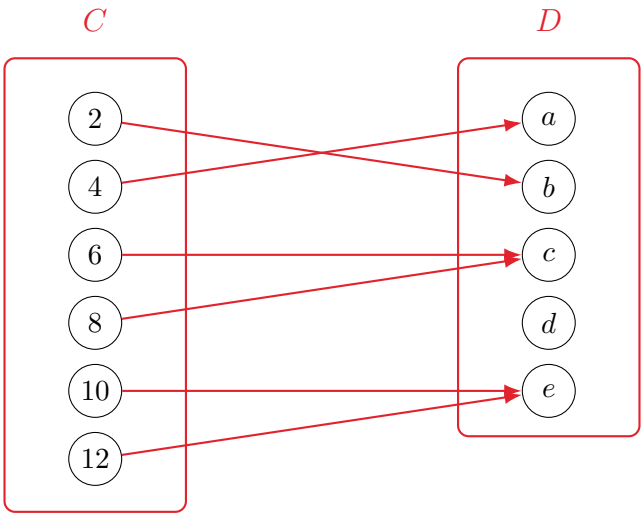
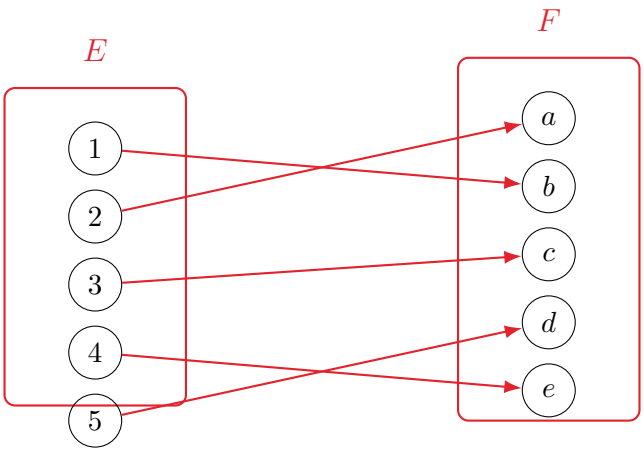


Diagrama 3: $E = \{1, 2, 3, 4, 5\} \to F = \{a, b, c, d, e\}$ con:

$$1 \mapsto b, \quad 2 \mapsto a, \quad 3 \mapsto c, \quad 4 \mapsto e, \quad 5 \mapsto d.$$



Ejercicio 2. Dados $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 5, 7\}$ y la relación f de A en B definida por $y = 2x - 3$: realiza el diagrama sagital, describe el tipo de función y escribe Dom f, Cod f y Rgo f.

Ejercicio 3. Dados $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{-6, -3, 0, 3, 6\}$ y la relación f de A en B definida por $y = -3x + 6$: realiza el diagrama tabular, describe el tipo de función y escribe Dom f, Cod f y Rgo f.

Ejercicio 4. Inventa una regla $y = mx + b$ (con m y b enteros) que defina una función biyectiva de $A = \{0, 1, 2, 3\}$ en un conjunto B de 4 elementos. Justifica por qué es biyectiva.